Variables aléatoires et dispersion

Cours et exemples

Le parcours du chapitre

Objectifs. Construire une loi ; interpréter des événements ; calculer espérance, variance, écart type ; utiliser la linéarité ; simuler des échantillons et calculer leur moyenne observée.

Prérequis. Probabilités, moyenne pondérée, carrés, arbres et listes.

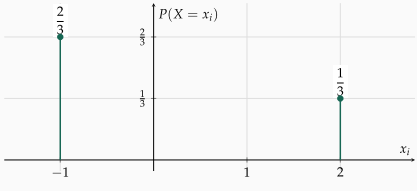
Repère annuel. 19-28 janvier : 8 h

Variable, événement et loi

Sur un univers fini Ω, une variable aléatoire réelle X est une fonction qui associe un nombre réel à chaque issue. L'événement $\{X = a\}$ regroupe les issues donnant la valeur a. Sa loi associe à chaque valeur distincte x_i la probabilité $p_i = P(X = x_i)$, avec $p_i \geq 0$ et $\sum p_i = 1$.

Variable, événement et loi

Un dé équilibré donne un gain X égal à 2 pour 1 ou 2, et à -1 sinon. La loi est $P(X = 2) = \frac{1}{3}$, $P(X = -1) = \frac{2}{3}$. $\{X \leq 0\} = \{3; 4; 5; 6\}$: probabilité $\frac{2}{3}$.



Variable, événement et loi

Les valeurs ne sont pas toujours équiprobables même si les issues le sont. Regrouper les issues qui donnent le même gain.

Variable, événement et loi

Deux pièces équilibrées sont lancées. X compte les piles. Écrire sa loi et $P(X \leq 1)$.

Espérance et linéarité

L'espérance est $E(X) = \sum_i x_i p_i$. Elle décrit la moyenne théorique à long terme, pas un résultat nécessairement possible sur un essai. Pour des variables X et Y sur le même univers fini et des réels a,b : $E(aX + b) = aE(X) + b$ et $E(X + Y) = E(X) + E(Y)$, sans hypothèse d'indépendance.

Pour la loi précédente $P(X=2)=\frac{1}{3}$, $P(X=-1)=\frac{2}{3}$, $E(X)=0$: le jeu est équitable si X est le gain net. Pour $Y=3X-2$, $E(Y)=3\times 0-2=-2$.

Espérance et linéarité

Une espérance n'est pas une garantie individuelle ; un jeu peut être perdant à chaque horizon observé malgré une espérance positive.

Un gain brut vaut 10 avec probabilité $\frac{1}{5}$ et 0 sinon. Quelle mise rend le jeu équitable ?

Variance, écart type et König-Huygens

En notant $\mu = E(X)$, $V(X) = E((X-\mu)^2) = \sum_i (x_i - \mu)^2 p_i$. L'écart type est $\sigma(X) = \sqrt{V(X)}$. La formule de König-Huygens donne $V(X) = E(X^2) - E(X)^2$. Une variance est toujours positive ou nulle ; l'écart type a la même unité que X, la variance une unité au carré.

Variance, écart type et König-Huygens

Pour X de valeurs 0 et 4 avec probabilités $\frac{3}{4}$ et $\frac{1}{4}$, $E(X) = 1$, $E(X^2) = 4$, $V(X) = 3$ et $\sigma = \sqrt{3}$.

Calcul direct : $(0-1)^2(\frac{3}{4}) + (4-1)^2(\frac{1}{4}) = 3$.

Variance, écart type et König-Huygens

$E(X^2)$ n'est pas $E(X)^2$. Une variance calculée négative signale une erreur ou une très petite erreur d'arrondi à traiter explicitement.

Variance, écart type et König-Huygens

Pour X de valeurs $-1, 1$ équiprobables, calculer espérance, variance et écart type.

Transformer et comparer des gains

Pour a,b réels, $V(aX+b) = a^2 V(X)$ et $\sigma(aX+b) = |a|\sigma(X)$. Une translation déplace la moyenne sans changer la dispersion ; une multiplication change l'échelle. Deux jeux de même espérance peuvent avoir des dispersions très différentes.

Transformer et comparer des gains

Un jeu A rapporte toujours 2. Un jeu B rapporte 0 ou 4 équiprobablement. Les deux ont espérance 2 ; variances 0 et 4. Leurs distributions ne sont donc pas interchangeables malgré la même moyenne.

Transformer et comparer des gains

La variance d'une somme n'est pas, en général, la somme des variances ; aucune règle de ce type n'est utilisée sans hypothèses.

Transformer et comparer des gains

$E(X) = 3$, $V(X) = 4$. Donner les caractéristiques de $Y = -2X + 5$.

Échantillons et moyenne observée

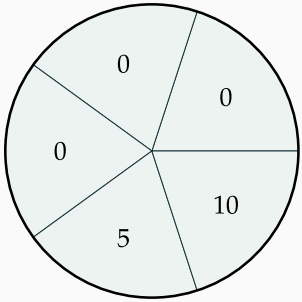
Un échantillon de taille n est ici une liste de n réalisations indépendantes d'une même variable X. Sa moyenne observée m varie d'un échantillon à l'autre ; on la compare à $\mu = E(X)$.

Échantillons et moyenne observée

Pour X de valeurs 0 et 2 équiprobables, $\mu = 1$. L'échantillon 2, 0, 2, 2, 0, 0, 2, 2, 0, 2 a pour moyenne observée 1,2 ; un autre échantillon de même taille donnera en général une autre moyenne. Une simulation compare plusieurs moyennes observées à μ sans rien démontrer.

Échantillons et moyenne observée

Ne pas recopier un seul tirage n fois ; ne pas confondre la moyenne observée d'un échantillon avec l'espérance μ.

Échantillons et moyenne observée

X prend les valeurs 0 et 2 de façon équiprobable.
Calculer la moyenne observée de l'échantillon 2, 0, 2, 2, 0, puis son écart à $E(X)$.